

1. Explique as diferenças entre SCRUM e Kanban. Em que situações seria mais adequado usar cada metodologia?

O SCRUM e o Kanban são metodologias ágeis, mas funcionam de formas diferentes. O SCRUM organiza o trabalho em sprints, com ciclos de entrega e papéis definidos, como Product Owner e Scrum Master. Já o Kanban trabalha com fluxo contínuo, usando um quadro visual para acompanhar tarefas em andamento.

O SCRUM é mais adequado quando o projeto exige planejamento por etapas e entregas incrementais. O Kanban é útil quando há demandas contínuas e necessidade de flexibilidade no fluxo de trabalho.

2. Descreva as responsabilidades de um Product Owner no SCRUM. Por que esse papel é importante no desenvolvimento de sistemas?

O Product Owner é responsável por definir prioridades, gerenciar o backlog e garantir que a equipe desenvolva o que gera mais valor para o projeto. Ele representa os interesses do cliente e ajuda a alinhar o produto às necessidades do negócio. Esse papel é importante porque evita desperdício de esforço e melhora o foco do time.

3. Explique como a prática de programação em par do XP pode melhorar a qualidade do código. Dê um exemplo de quando essa prática seria benéfica.

A programação em par do XP melhora a qualidade do código porque dois desenvolvedores trabalham juntos, revisando decisões em tempo real e reduzindo erros. Isso também favorece a troca de conhecimento e melhores soluções técnicas.

Um exemplo em que isso seria benéfico é no desenvolvimento de uma API crítica, onde qualidade e consistência são essenciais.

4. Liste e explique as fases do ciclo de vida de um projeto de software. Dê um exemplo prático para cada fase.

Fases do ciclo de vida de software:

- Planejamento: definir objetivos e escopo. Ex.: decidi criar um sistema financeiro.
- Análise de requisitos: levantar necessidades. Ex.: cadastro de receitas e despesas.
- Design: projetar arquitetura e telas.
- Desenvolvimento: implementar funcionalidades.
- Testes: validar funcionamento e corrigir falhas.
- Entrega/implantação: colocar em produção.
- Manutenção: corrigir bugs e evoluir o sistema.

Essas fases ajudam a estruturar o projeto do início ao suporte pós-entrega.

5. Crie um quadro Kanban simples com três colunas: 'A Fazer', 'Em Progresso' e 'Concluído'. Adicione pelo menos cinco tarefas para um projeto de desenvolvimento de um aplicativo móvel.

#### A Fazer

- Criar tela de login
- Desenvolver cadastro de usuário
- Criar banco de dados
- Em Progresso
- Desenvolver tela principal do app
- Implementar notificações

#### Concluído

- Definição de requisitos
- Protótipo inicial

Esse quadro ajuda a visualizar o andamento do projeto.

6. Descreva como a integração contínua pode ser usada para melhorar o fluxo de trabalho em um projeto ágil. Dê um exemplo prático.

A integração contínua (CI) melhora o fluxo de trabalho porque permite validar mudanças frequentes no código, reduzindo erros e retrabalho. Sempre que novas alterações são feitas, o sistema executa testes automaticamente.

Exemplo: em um e-commerce, cada ajuste no checkout pode ser validado automaticamente antes de ir para produção.

7. Explique como os testes automatizados contribuem para o controle de qualidade no desenvolvimento de software.

Os testes automatizados ajudam no controle de qualidade porque verificam continuamente se o software está funcionando corretamente. Eles reduzem falhas, evitam que novas alterações quebrem funcionalidades existentes e aumentam a confiabilidade do sistema. Isso também reduz custos com correções futuras.

8. Simule a organização de uma sprint no SCRUM para o desenvolvimento de um módulo de login de um sistema. Defina o objetivo da sprint, as tarefas e o tempo estimado.

Exemplo de sprint para módulo de login:

Objetivo da Sprint: entregar funcionalidade de autenticação do usuário.

Duração: 2 semanas.

Tarefas:

- Criar tela de login
- Desenvolver validação de usuário e senha
- Implementar recuperação de senha
- Integrar autenticação com banco de dados
- Testar segurança e funcionamento

Ao final da sprint, o módulo de login deve estar pronto para uso.

9. Pesquise uma ferramenta de integração contínua e descreva como ela pode ser implementada em um projeto de software.

Uma ferramenta de integração contínua é o Jenkins.

Ela pode ser implementada configurando processos automáticos para compilar código, executar testes e validar mudanças sempre que houver novas alterações no repositório. Isso melhora a qualidade e acelera as entregas.

10. Explique como o ciclo de vida de um projeto de software pode ser adaptado ao uso de metodologias ágeis, como SCRUM e XP.

O ciclo de vida do software pode ser adaptado ao uso de metodologias ágeis tornando as fases mais interativas e contínuas. Em vez de seguir todas as etapas uma única vez, com SCRUM ou XP elas acontecem em ciclos menores, com desenvolvimento, testes e ajustes ocorrendo repetidamente. Isso permite adaptação rápida, entregas frequentes e evolução constante do produto.